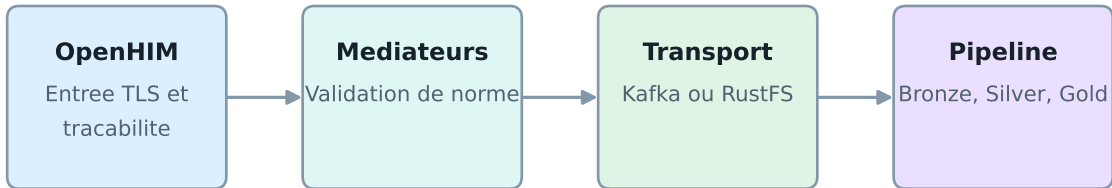


# IOL - Interoperabilite en production

FHIR R4, ISO 20022, Ed-Fi et transport massif sans CSV



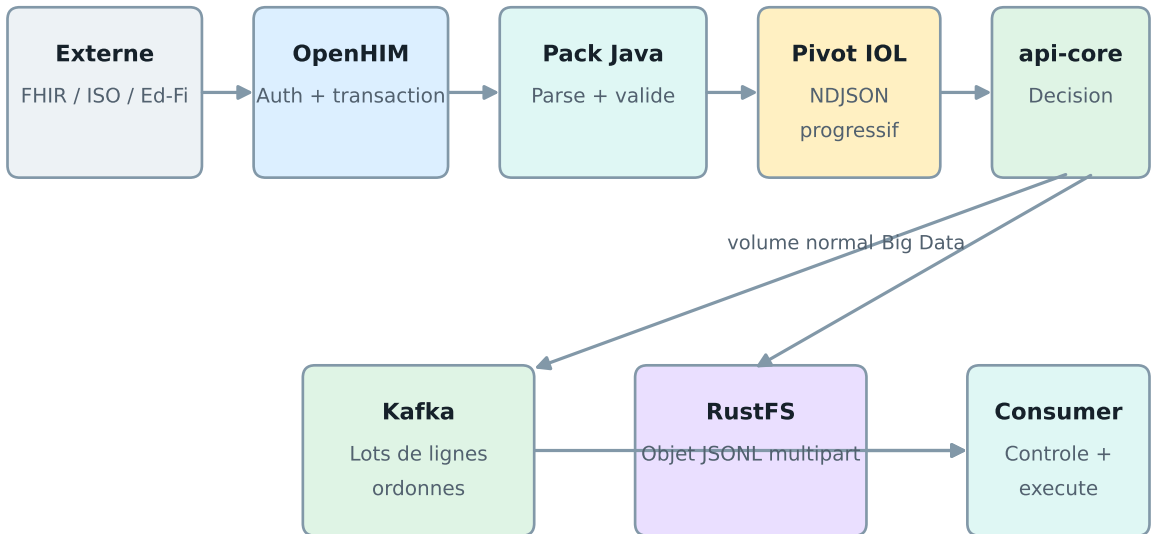
**Objectif : recevoir des echanges standards, petits ou massifs, sans connexion directe du moteur a la source et sans conversion CSV.**

## Decisions fermes

- Kafka transporte toute la donnee en volume normal.
- RustFS est reserve au Big Data ou a un record trop grand pour Kafka.
- Le choix du transport et du moteur est automatique et invisible au metier.
- Le pivot INBOUND est en JSON Lines ; aucun CSV temporaire.
- RustFS est temporaire : suppression apres succes, retention d'echec 72 h.
- Le runtime reste mono-organisation tant que l'isolation n'est pas prouvee.

# 1. Chemin complet d'un message

Les moteurs de traitement ne se reconnectent jamais au systeme externe

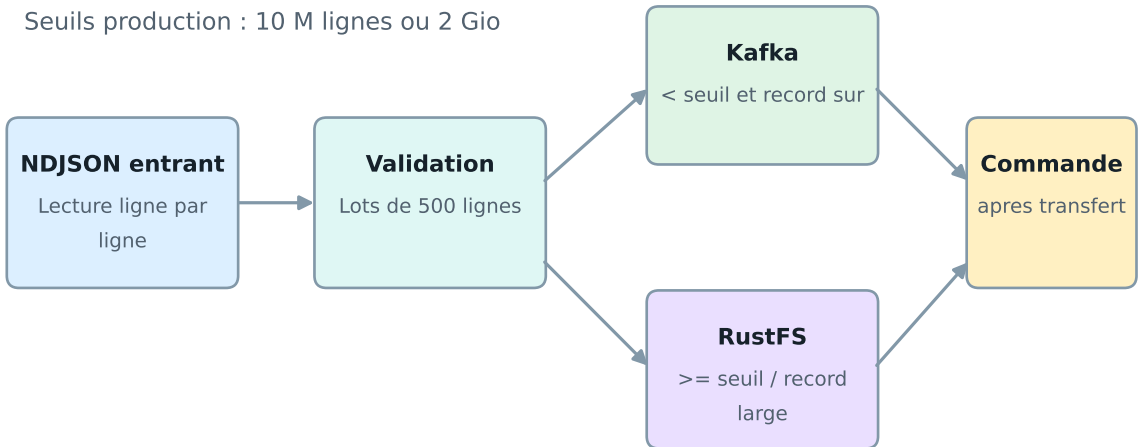


## Responsabilites

- OpenHIM authentifie le partenaire, choisit le canal et trace la transaction.
- Le pack de norme refuse un message dangereux ou structurellement invalide.
- Le pivot conserve la charge standard complete dans une enveloppe non destructive.
- api-core transfere d'abord toutes les donnees, puis publie la commande.
- Le consumer execute Hop ou Spark a partir du transport IOL uniquement.

## 2. Entree massive et cycle de vie

Seuils production : 10 M lignes ou 2 Gio



### Bornes et reprise

- Entree progressive : 10 Gio maximum ; une ligne : 128 Mio maximum.

### Pourquoi JSONL ?

- Transaction specialisee FHIR/ISO/Ed-Fi : 256 Mio par requete.

JSONL garde les types et les structures JSON, se lit progressivement et evite les

- Les lots Kafka portent transferId, index, taille et checksum.

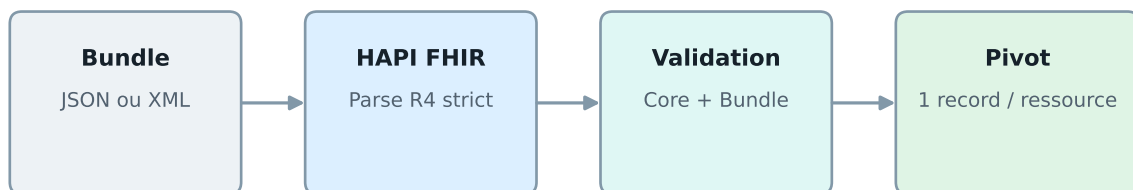
problemes de separateur, d'echappement et de typage du CSV.

- Un transfert partiel publie PIPELINE\_SOURCE\_TRANSFER\_ABORTED et est nettoye.

- Un objet RustFS est supprime apres succes ; un echec est purge apres 72 h.

### 3. Sante - FHIR R4

Un laboratoire transmet Patients, Observations et DiagnosticReports



#### Deroulement reel

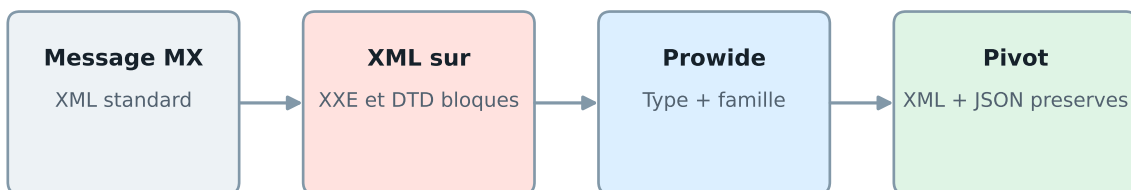
- Le laboratoire appelle POST /interop/fhir avec un client OpenHIM.
- Le mediateur valide la structure R4 et les entrees du Bundle.
- Chaque ressource est preservee integralement dans fhir\_resource\_json.
- Le workflow charge Bronze puis applique les regles locales en Silver/Gold.
- Le meme correlationId relie OpenHIM, l'execution IOL et la DLQ.

#### Limite de conformite

Le socle R4 n'est pas un profil national. Charger l'Implementation Guide, les StructureDefinition, ValueSet et la terminologie avant certification.

## 4. Finance - ISO 20022

Une banque transmet pain.001, pacs.008 ou camt



### Deroulement reel

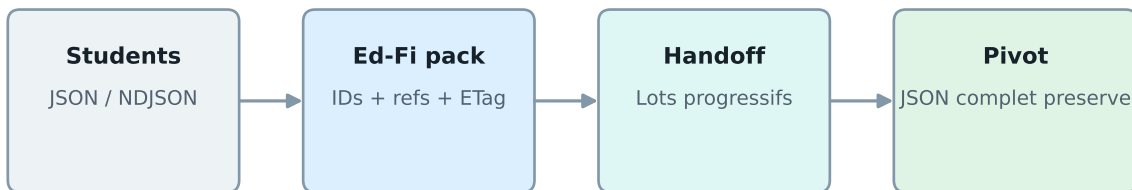
- La banque appelle POST /interop/iso20022 via son canal prive.
- Le namespace et le Message Definition Identifier sont identifiés.
- Une liste blanche peut limiter pain, pacs, camt ou une autre famille.
- Le XML original et la representation Provide ne sont pas aplatis.
- Les controles de doublon et de montant sont appliques par le workflow.

#### Limite de conformite

La validation du modele ne certifie pas CBPR+, SEPA ou une market practice. Signatures, anti-fraude et regles du reseau restent contractuelles.

## 5. Education - Ed-Fi

Un systeme scolaire synchronise des ressources paginees



### Deroulement reel

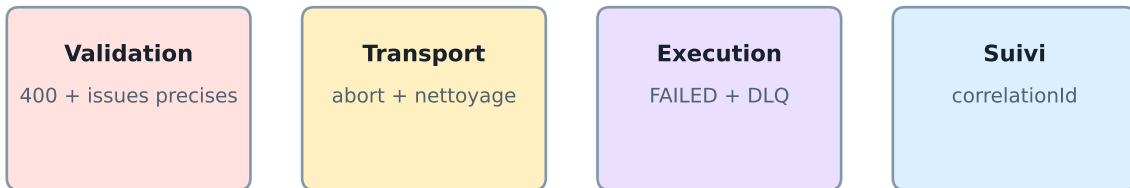
- Le SIS appelle POST /interop/edfi/students.
- Le nom de ressource vient du chemin ou de X-EdFi-Resource.
- Objet, UUID, \_etag et champs \*Reference sont controles.
- Les pages ordinaires passent dans Kafka ; un historique massif via RustFS.
- Le contenu integral reste disponible dans edfi\_payload\_json.

#### Limite de conformite

La conformite exacte depend de la version et des extensions OpenAPI de l'ODS/API cible. Les schemas du partenaire doivent etre versionnes.

## 6. Erreurs, isolation et exploitation

Une erreur doit etre visible, explicable et recuperable



### Mono-organisation volontaire

Un organizationId dans un message ne suffit pas. Le runtime refuse le multi-organisation jusqu'a l'isolation des API, Kafka, RustFS, secrets, logs, quotas, sauvegardes et tests de non-fuite.

### Alertes indispensables

- DLQ non vide ou taux de rejet anormal.
- Execution RUNNING sans progression ou heartbeat absent.
- Echech de readiness, de nettoyage RustFS ou de sauvegarde.
- Croissance Kafka, latence consumer et saturation du stockage.
- Echech de rotation des certificats ou des secrets partenaires.

#### Regle d'exploitation

Les corps sensibles ne sont pas journalises. L'historique affiche l'etape bloquee et l'erreur utile, reliees par correlationId.

# 7. Go / No-Go production et publication

La mise en trafic vient apres les preuves, pas avant

## Preuves production

- TLS externe et interne, canaux prives, secrets dans Vault.
- Smoke tests synthetiques FHIR JSON/XML, ISO XML, Ed-Fi JSON/NDJSON.
- Test Kafka sous le seuil et RustFS au-dessus du seuil.
- Test d'un record trop grand, d'un transfert interrompu et d'une DLQ.
- Suppression RustFS apres succes et purge d'un echec expire.
- Sauvegarde restauree dans un environnement isole.
- Readiness et quatre heartbeats OpenHIM au vert.
- Contrat de norme signe avec chaque partenaire.

## Publication OpenHIM

- Depot public : openhim-mediator-iol-standard-packs.
- Tag immuable v1.1.0 et images publiees avec digest.
- CI Maven, builds Docker et dependency review bloquants.
- Topics GitHub openhim-mediator, fhir, iso-20022 et ed-fi.
- Verification de la fiche dans la Mediator Library.

### Verdict

L'architecture supprime la dette CSV et prend en charge le volume massif. L'ouverture multi-organisation reste un No-Go jusqu'aux preuves d'isolation.